

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
*_*_*_*_*_*_

SECRETARIAT GENERAL
*_*_*_*_*_*_

UNIVERSITE NAZI BONI
*_*_*_*_*_*_
UFR/SEA



BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons.

Licence 2 LSI

Projet de base de données 2

Enseignant :

Dr Go Issa TRAORE

Date :

24/04/2026

Date limite d'envoi du projet :

04/05/2026

Mode de travail :

par groupe de 3 étudiants

Tous les projets dans un dossier .zip à envoyer par le délégué

Adresse d'envoi

goissatraore@yahoo.fr

Livrables attendus

Un rapport contenant :

- La liste des membres du groupe ;
- Scripts de création des tables ;
- Scripts des procédures;
- Script du menu interactif;
- Captures d'écran des tests réalisés.

Sujet : Gestion d'une Bibliothèque avec Procédures PL/SQL

Objectif du projet

Ce projet a pour objectif de permettre aux étudiants de :

- Concevoir et manipuler des procédures stockées en PL/SQL
- Implémenter un menu interactif en environnement Oracle
- Réaliser des opérations de gestion de données (ajout, modification, suppression)
- Mettre en œuvre des structures de contrôle (conditions, boucles)

Contexte

Une bibliothèque universitaire souhaite informatiser la gestion de ses activités.

Le système doit permettre de :

- Gérer les livres disponibles
- Gérer les abonnés
- Gérer les emprunts de livres

Vous êtes chargé(e) de développer une solution basée sur PL/SQL intégrant des procédures stockées et un menu interactif permettant d'effectuer ces opérations.

Partie 1 : Modélisation des données

On considère les entités suivantes :

➤ **Livre**

Un livre est caractérisé par :

- un identifiant
- un titre
- un auteur
- un état de disponibilité (disponible ou emprunté)

➤ **Abonné**

Un abonné est caractérisé par :

- un identifiant
- un nom
- un prénom

➤ **Emprunt**

Un emprunt correspond à l'action d'un abonné qui emprunte un livre.

Il est caractérisé par :

- un identifiant
- la référence du livre
- la référence de l'abonné
- la date d'emprunt

Partie 2 : Travail demandé (Procédures)

Vous devez créer des procédures stockées permettant de :

1. Ajouter un livre dans la base de données
2. Ajouter un abonné
3. Enregistrer l'emprunt d'un livre
 - Vérifier que le livre est disponible avant l'emprunt
4. Gérer le retour d'un livre (mise à jour de sa disponibilité)
5. Afficher la liste des livres disponibles

Partie 3 : Menu interactif

Vous devez concevoir un **menu interactif en PL/SQL** permettant à l'utilisateur de choisir une opération à effectuer.

Le menu doit proposer les options suivantes :

1. Ajouter un livre
2. Ajouter un abonné
3. Emprunter un livre
4. Retourner un livre
5. Afficher les livres disponibles
6. Quitter le programme

➤ **Contraintes :**

- Le menu doit fonctionner en boucle jusqu'au choix de sortie
- Chaque option doit appeler la procédure correspondante
- Des messages doivent être affichés pour guider l'utilisateur

➤ **Partie 4 : Gestion des erreurs**

Vous devez prévoir la gestion des cas suivants :

- Tentative d'emprunt d'un livre non disponible
- Ajout d'un élément déjà existant
- Suppression ou manipulation d'un élément inexistant

Des messages d'erreur clairs doivent être affichés.